Eine Modellbahnsteuerung mit Gamepad und PC

von Moritz Renftle



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung....2
   1.1. Das Problem....2
   1.2. Lösungsansatz....2
2. Features von ELECTRIP....3
3. Installation....4
   3.1. Systemvorraussetzungen....4
   3.2. Herunterladen....4
4. Bedienung....5
   4.1. Die Konfiguration anpassen....5
      4.1.1. Lokomotiven....7
      4.1.2. SRCP-Server und Gamepad....8
      4.1.3. Speichern und Laden....8
   4.2. Züge steuern....9
5. Das Ergebnis....11
6. Ausblick....12
7. Quellennachweis....13
   7.1. Software....13
   7.2. Literaturverzeichnis....13

1. Einleitung

1.1. Das Problem

Die Modellbahn wird digital. Ein Digitalprotokoll, das auf den Schienen gesendet wird, ersetzt die einfache Analogspannung. Die neue Technik erlaubt es, beliebig viele Züge auf einem Gleis anzusteuern, Lok-Funktionen (Licht, Hupe ...) zu schalten und Weichen, Signale und Betriebsabläufe zu automatisieren.
Der Nutzung dieser Möglichkeiten stehen jedoch noch hohe Anschaffungskosten und Einschränkungen im Weg.
Es gibt eine große Lücke zwischen den günstigen aber funktional sehr eingeschränkten Geräten und den sehr guten Digitalzentralen mit großem Funktionsumfang, die aufgrund des Preises (meist ab 400 Euro) nur für professionelle Anwender geeignet sind.
Wer mit einer „Mobile Station“ von Märklin angefangen hat, muss beim Einsatz von mehr als elf digitalen Loks, eine weitere Mobile Station dazukaufen oder sich gleich für ein Gerät mit Touchscreen entscheiden, dessen Besonderheiten er eigentlich nicht benötigt.
Es stellt sich also die Frage wie eine alternative Steuerung mit geringem Kostenfaktor aber einem vernünftigen Funktionsumfang aussehen könnte.
Folgende Eigenschaften sind zu erfüllen, damit ein konkurrenzfähiger Ersatz zu einer kommerziellen Digitalzentrale besteht:

Anforderung	**Erläuterung**
Skalierbarkeit	Steuern beliebig vieler Lokomotiven und deren Funktionen
Benutzerfreundlichkeit a) Hardware b) Software	 a) Handliche Eingabegeräte, wenn möglich über Funk b) Benutzerfreundliche Oberfläche, kein Installationsaufwand
Universalität	Multiprotokollbetrieb: Die zwei verbreiteten Digitalformate DCC und Märklin Motorola können gleichzeitig verwendet werden
Konfigurierbarkeit	Alle relevanten Einstellungen bei der Zentrale und den Loks können vom Benutzer angepasst werden
Support	Hilfe bei Problemen
Niedrige Kosten	Preis im Bereich unter 100 Euro

Tabelle 1: Anforderungen an eine Digitalzentrale

1.2. Lösungsansatz

Die Idee ist einfach: Das Ansteuern der Züge übernimmt der Computer mit einer entsprechenden Software, ein Gamepad dient als handliches Eingabegerät. Ein Gamepad ist mobiler als eine Maus, da man an keine Unterlage gebunden ist. Funk-Gamepads verzichten sogar auf das Kabel und der Nutzer kann sich frei bewegen. Außerdem können

mehrere Gamepads zur selben Zeit parallel eingesetzt werden. Gamepads sind auch relativ günstig und eignen sich daher perfekt für eine Modellbahnsteuerung.
Die Grundlage für die Entwicklung der Software liefert das „Digitalprojekt SRCP“[3], das eine Client-Server-Architektur für den Modellbahnbetrieb entwickelt hat. Der Server wird über eine TCP/IP-Netzwerkverbindung von einem oder mehreren Client-Programmen mit dem Simple Railroad Command Protocol[2] (kurz: SRCP) angesprochen. Der srcpd (SRCP-daemon)[1] ist ein solcher Server, er ermöglicht es über die serielle Schnittstelle eines Computers das Digitalsignal für die Züge zu erzeugen und damit die teure Modellbahnzentrale zu ersetzen. Nur ein Booster zur Verstärkung des Signals ist notwendig.
Eine Recherche nach SRCP-Clients mit Gamepad-Unterstützung zeigt, dass die Idee bisher nur ansatzweise und nicht zufriedenstellend umgesetzt worden ist, der Fokus lag mehr auf der Automatisierung als auf dem „Spielen“.

Das Ziel dieses Projektes ist es daher, einen neuen Open Source SRCP-Client mit Gamepad-Steuerung zu programmieren, der alle oben genannten Anforderungen erfüllt.
Damit ist „ELECTRIP“ geboren, das „**E**asy **L**inux **E**nvironment **C**ontrolling **TR**ains **I**n **P**ython“.

2. Features von ELECTRIP

- Geringe Kosten: ELECTRIP ist Freie Software und somit kostenlos, es muss nur die erforderliche PC- und Modellbahn-Hardware angeschafft werden
- ELECTRIP nutzt das Potenzial von Gamepads aus:
  - Gamepads sind weit verbreitet, die Bedienung ist den Meisten vertraut
  - Das Fahrgefühl erinnert an einen reellen Führerstand: Das Gamepad wirkt ähnlich wie ein Kombi-Hebel
  - Freie Bewegung im Raum möglich, speziell bei Funk-Gamepads
  - Die Knöpfe am Gamepad eignen sich optimal zum Schalten der Digitalfunktionen von Lokomotiven
- Aufgeräumte, übersichtliche Benutzeroberfläche
- Alle relevanten Parameter können konfiguriert werden
- GTK3-Unterstützung (siehe „Installation")
- In Kombination mit dem srcpd sind Multiprotokollbetrieb (DCC, Motorola, Selectrix) und Ansteuerung nahezu beliebig vieler Loks möglich

3. Installation

3.1. Systemvorraussetzungen

Hardware:

- Einen (alten) PC mit serieller Schnittstelle
- Tastatur
- Maus
- Bildschirm
- Gamepad mit Hat-Switch (z.B. Logitech RumblePad 2, PlayStation-Controller ...)
- Booster (z.B. Märklin Delta) und Transformator für die Stromversorgung

Software:

- SRCP-Server (z.B. srcpd)
- python 2.7
- pygobject u. GTK+3, alte Versionen (<2.0.0) benötigen stattdessen pygtk u. GTK+2
- pygame (meist in den Paketquellen verfügbar)

3.2. Herunterladen

1. Rufen Sie http://sourceforge.net/projects/electrip/files auf.
   a) **Empfohlen**: Wenn Sie die neueste Version von ELECTRIP verwenden wollen, laden Sie die Datei „ELECTRIP-2.x.x.tar.gz“ herunter („x“ = neueste Version)
   b) Wenn Sie Unterstützung für GTK2 benötigen (z.B. auf Windows oder Mac OS X), laden Sie die Datei „ELECTRIP-1.7.0-gtk2.tar.gz“ herunter.

   Entpacken Sie die Datei an einen beliebigen Ort in ihrem Dateisystem.
2. Mit einem Doppelklick auf die Datei „ELECTRIP_Configuration.py“ starten Sie ELECTRIP.
3. Wenn Sie eine bestehende Konfigurationsdatei direkt laden wollen, starten Sie ELECTRIP mit dem Parameter „-f“ oder „--file“. Zum Besipiel für die Konfigurationsdatei „/home/mustermann/electrip2.0.2/meine_loks.elc“:

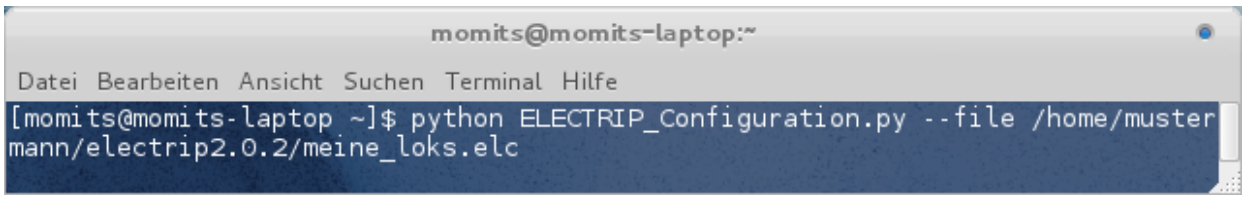


Abbildung 1: Eine Konfigurationsdatei direkt laden

4. Bedienung

4.1. Die Konfiguration anpassen

Alle Parameter die bei den Benutzern variieren können, sind einstellbar.
Die Bereiche „Lokomotiven“, „Server“ und „Joystick / Gamepad“ sind durch drei Tabs abgetrennt:



Abbildung 2: Die drei Bereiche der Konfiguration

Folgende Parameter können eingestellt werden:

Bereich	**Parameter**	***Beispielwert***	**Erläuterung**
SRCP-Server	Host	*localhost*	Host des SRCP-Servers, entweder localhost oder IP-Adresse im Netzwerk
	Port	*4303*	Port des SRCP-Servers, standardmäßig 4303
Joystick / Gamepad	Notstop-Button	*9*	Button am Gamepad, der einen Nothalt auslöst (Strom aus)
	Richtungswechsel-Button	*10*	Button am Gamepad, der einen Richtungswechsel der Lok bewirkt
	Beschleunigungs-Achse	*1*	Achse am Gamepad, die die Geschwindigkeit der Lok regelt
	Fokus-Button	*5*	Button, mit dem die Lok in den im Fenster sichtbaren Bereich geholt werden kann
Lokomotiven	Name	*„BR 218“*	Name der Lok
	Adresse	*33*	Adresse des Lok-Decoders
	Protokoll	*NMRA DCC oder Märklin Motorola*	Digitalprotokoll, mit dem der Decoder angesprochen werden soll
	Fahrstufen	*14, 27, 28 oder 128*	Anzahl Fahrstufen des Decoders

Bereich	**Parameter**		***Beispielwert***	**Erläuterung**
	Beschleunigungs-dauer		*3,896*	Die Zeit, die die Lok benötigt, um von 0 bis zur höchsten Fahrstufe bei voller Auslenkung der Joystick-Achse zu beschleunigen
	Fahrtrichtung		*„Vorwärts“*	Standardmäßige Fahrtrichtung
	Bild		*„/home/img.jpg“*	Pfad zum Bild der Lok
	Funktionen	Name	*„Licht“*	Name der Lok-Funktion
		Funktion	*0*	Nummer am Decoder
		Wert	*„An“*	Voreingestellter Wert
		Button	*4*	Zuständiger Button am Gamepad
		Schaltart	*„Taster“*	Wie die Funktion mit einem Joystick-Button geschaltet wird: a) Umschalter: Drücken und Loslassen schaltet die Funktion ein und aus b) Taster: Drücken schaltet die Funktion ein, Loslassen aus

Tabelle 2: Parameter in der Konfiguration

Die Parameter werden in der Konfiguration durch Tooltips erklärt:



Abbildung 3: Tooltips in der Konfiguration

4.1.1. Eingabe der Parameter

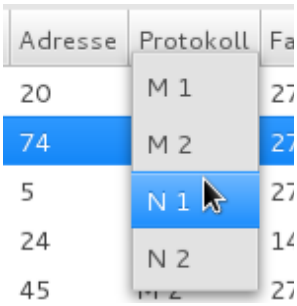


Abbildung 5: Eingabe festgelegter Werte

Parameter, die beliebige Werte annehmen können, wie Lok-Name oder Lok-Adresse, können direkt in die Tabelle eingegeben werden.

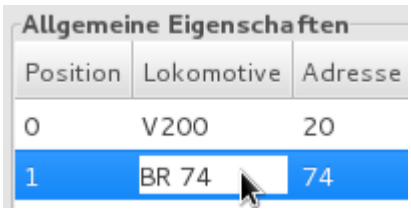


Abbildung 4: Eingabe beliebiger Werte

Bei Parametern, für die nur bestimmte Werte gültig sind, kann nach einem Klick auf das Feld in der Tabelle aus einer Dropdown-Liste ausgewählt werden.

Um das Bild einer Lok auszuwählen, machen Sie in die Spalte „Bild“ einen Doppelklick, es öffnet sich ein Dateiauswahl-Dialog.

4.1.2. Lokomotiven

Im Tab „Lokomotiven“ können Sie Ihre Loks verwalten.
Um eine neue Lok hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button „Neue Lok“. In der Tabelle „Allgemeine Eigenschaften“ können Sie die Parameter der Lok festlegen. Wenn die Lok schaltbare Digitalfunktionen besitzt, wählen Sie die Lok aus und klicken auf den Button „Neue Funktion“. In der Tabelle „Funktionen der Lokomotive“ können Sie nun die Parameter der Funktion bearbeiten.

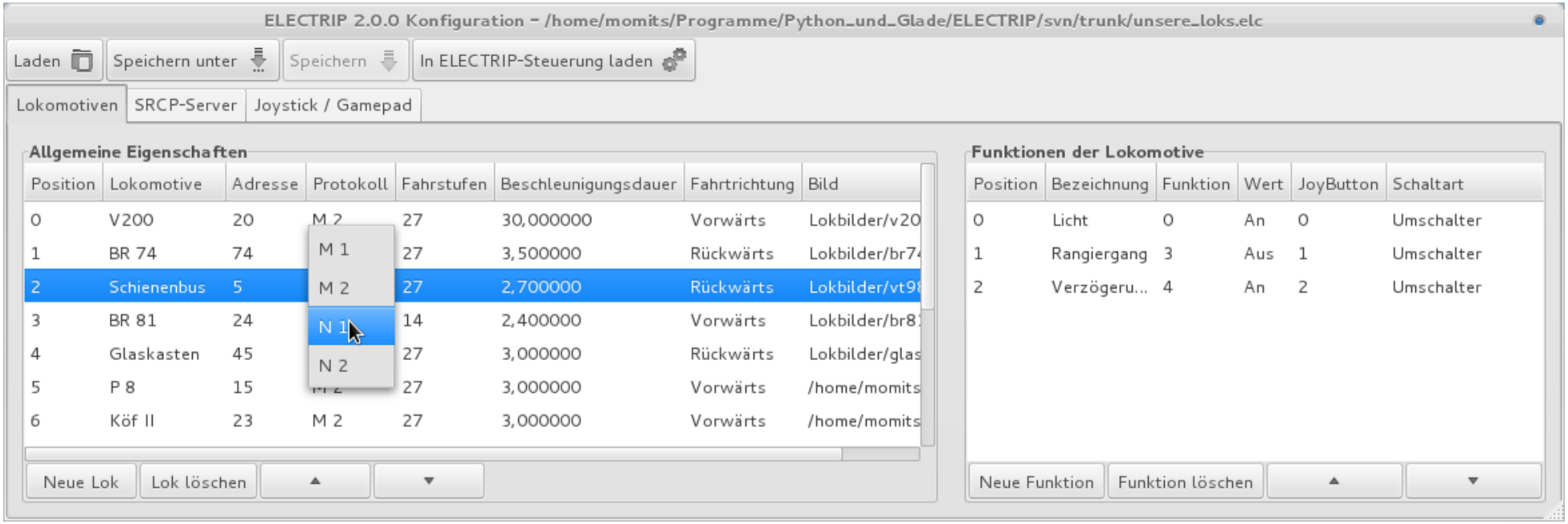


Abbildung 6: Verwalten der Lokomotiven

Um eine Lok aus der Liste zu löschen, wählen Sie die Lok aus und klicken Sie dann auf „Lok löschen“. Bei Funktionen verwenden Sie den Button „Funktion löschen“. Wenn Sie eine Lok an einer bestimmten Stelle in der Tabelle einfügen wollen, wählen Sie die Zeile aus unter der die neue Lok eingefügt werden soll und klicken dann auf „Neue Lok“. Um die Position von Loks oder Funktionen zu verändern, wählen Sie die Zeile aus und klicken dann auf den Button mit dem Pfeil in die gewünschte Richtung.

4.1.3. SRCP-Server und Gamepad

Die Server- und Gamepad-Parameter werden in Textfeldern und Kontrollkästchen eingegeben. Eine Erklärung findet sich rechts neben jedem Eingabefeld.

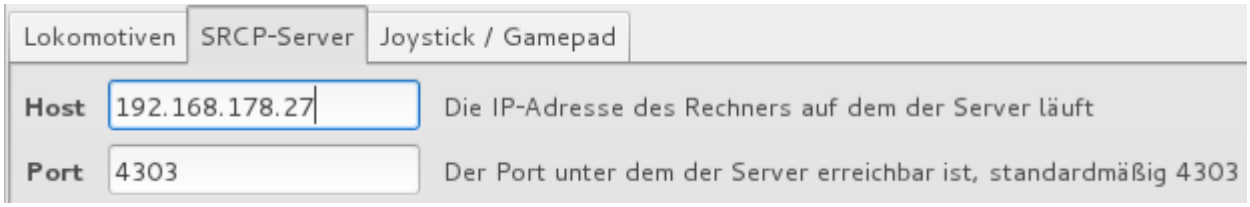


Abbildung 7: Die Verbindung zum SRCP-Server konfigurieren

4.1.4. Speichern und Laden

Die Einstellungen können in eine ELECTRIP-Konfigurationsdatei mit der Endung „*.elc“ gespeichert werden. Es gibt eine Trennung zwischen „Speichern unter...“ und „Speichern“: Ersteres ist immer auswählbar und öffnet einen Dateiauswahl-Dialog, letzteres ist nur dann auswählbar wenn bereits mit „Speichern unter...“ ein Pfad ausgewählt wurde und ungesicherte Änderungen vorliegen.

Um eine Datei zu laden klicken Sie auf den Button „Laden“, das Verfahren ist identisch:

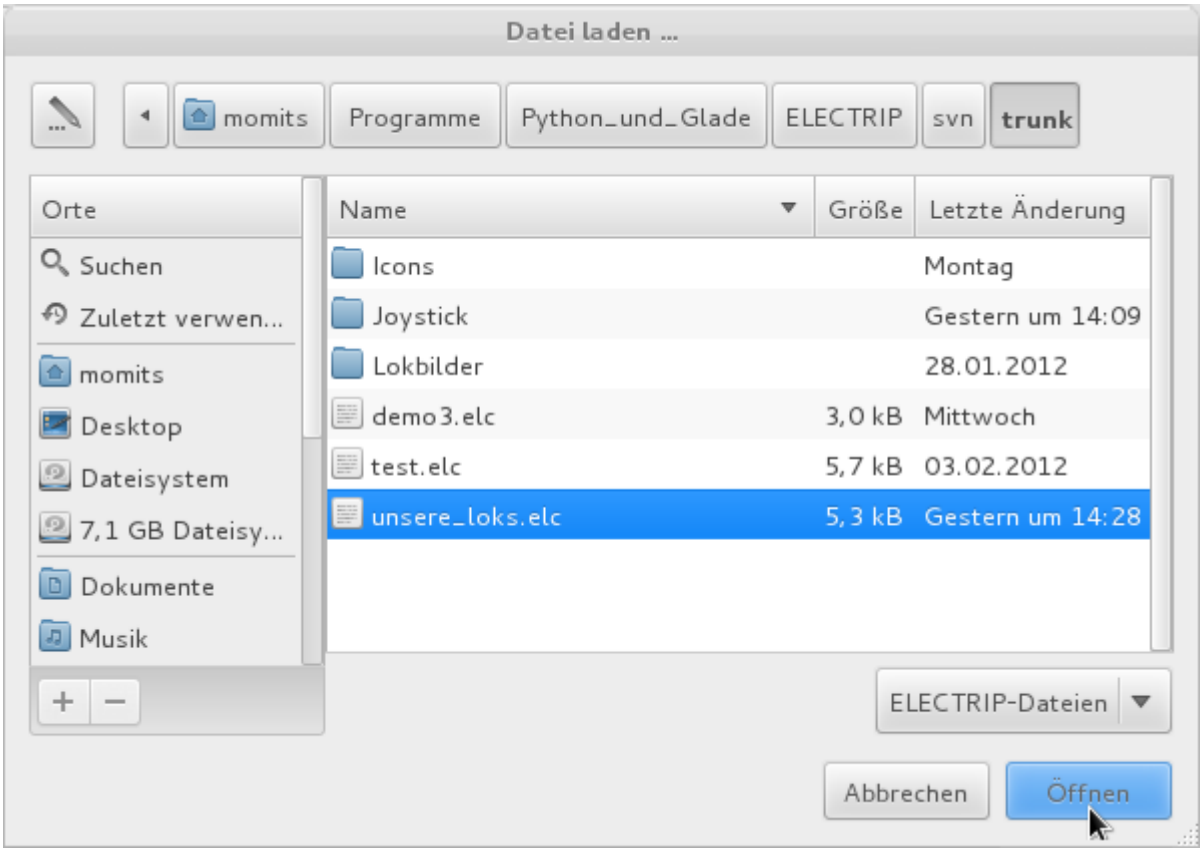


Abbildung 8: Eine Konfigurationsdatei laden

Der Nutzer wird gewarnt, wenn eine Konfiguration beim Schließen des Programms ungespeicherte Änderungen besitzt. Er kann sich dann zwischen „Schließen ohne Speichern“ und „Speichern“ entscheiden.

4.2. Züge steuern

Mit einem Klick auf den Button „In ELECTRIP-Steuerung laden“ wird das Konfigurationsfenster ausgeblendet und die Steuerung angezeigt.



Abbildung 9: Die Modellbahnsteuerung

Die Benutzeroberfläche besteht aus horizontal nebeneinander angeordneten Reglern.

Jedem dieser Regler ist eine Lokomotive zugewiesen. Die Regler besitzen eine Beschriftung mit dem Namen (4), einen vertikalen Schieberegler für die Geschwindigkeit (6), ein Bild (7), einen Button mit Pfeil um die Richtung umzukehren (3) sowie mehrere Buttons für die Digital-Funktionen (2). Unten befindet sich der Notstop-Button (1), der den Strom auf den Gleisen ausschaltet. Der Button mit der Aufschrift „Konfiguration“ blendet den Einstellungseditor ein (siehe „Die Konfiguration anpassen“).
Beim Schließen der Steuerung wird die Konfiguration automatisch eingeblendet. Verändert man Parameter in der Konfiguration, während die Steuerung läuft, und lädt diese dann wieder in ein Steuerungsfenster, wird das alte Fenster zuerst beendet um zu vermeiden, dass dieselben Loks von verschiedenen Fenstern geregelt werden.

Die Steuerung mit dem Gamepad funktioniert folgendermaßen:
Jeder Joystick wird durch ein farbiges Bild (5) symbolisiert. Wenn die Lok mit einem Joystick gesteuert wird, befindet sich dieses Bild unterhalb des Lok-Namens. Um zwischen den Lokomotiven zu wechseln muss der Rundblickschalter (auch „Coolie Hat“ oder „Hat Switch“ genannt) nach rechts oder links gedrückt werden. Scrollen bei langem Drücken des Rundblickschalters ist ebenfalls möglich.

Die Geschwindigkeit der Lok wird durch die eingestellte Achse am Gamepad geregelt. Bei voller Auslenkung beschleunigt die Lok in der eingestellten Dauer bis zur maximalen Fahrstufe. Ein leichter Ausschlag nach vorne bewirkt einen leichten Geschwindigkeitsanstieg, ein Vollausschlag nach hinten eine Vollbremsung.

Um Funktionen zu schalten, drücken Sie den Knopf am Gamepad, den Sie der Lok-Funktion in der Konfiguration zugeordnet haben. Wenn Sie als Schaltart „Umschalter“ eingestellt haben, wird die Funktion durch Drücken und Loslassen eingeschaltet (z.B. für Licht, Rangiergang, etc.). Bei der Schaltart „Taster“ wird die Funktion beim Drücken ein- und beim Loslassen ausgeschaltet (z.B. für Hupe, Telex-Kupplung, usw.).



Abbildung 10: Die Steuerung mit dem Gamepad

5. Das Ergebnis

ELECTRIP befindet sich in der stabilen Version 2.0.2 nach eineinhalb Jahren Entwicklungszeit. Nun muss die anfangs gestellte Frage beantwortet werden: Erfüllt die Software alle an eine Digitalzentrale gestellten Anforderungen?
Insgesamt lässt sich sagen, dass das Projekt sehr erfolgreich verlief. ELECTRIP beherrscht die Steuerung beliebig vieler Loks, ist vollständig konfigurierbar und nutzt das Potenzial mehrerer Gamepads als Eingabegeräte aus.
Unterstützung bei der Installation des srcpd und ELECTRIP finden Benutzer auf deren Internetseiten und in diesem Benutzerhandbuch. Sollte das nicht reichen, steht auf der Projektseite von ELECTRIP ein Hilfe-Forum zur Verfügung, wodurch der Support abgedeckt sein sollte.
Die Kosten für ein Modellbahn-Digitalsystem mit ELECTRIP variieren beträchtlich, sie sind abhängig von der Hardware, die die Benutzer besitzen. Die Tabelle veranschaulicht dies:

	Kosten				
Austattung	Desktop-PC	Tastatur+Maus	Gamepad	Booster + Trafo	Gesamt
Keine	30 €	15 €	20 €	50 - 80 €	145 €
Standard	-	-	20 €	50 - 80 €	100 €
Modellbahner	-	-	20 €	-	20 €

Tabelle 3: Kosten in Abhängigkeit der Hardwareausstattung der Benutzer[1]

Geht man von einem kompletten Neueinsteiger aus, liegen die Kosten im Bereich von 150 €, da er sich die PC- und Modellbahn-Hardware kaufen muss. Die Mehrheit der Nutzer besitzt jedoch bereits einen Desktop-Computer und benötigt somit nur noch einen Trafo mit Booster und das Gamepad, die gemeinsam für rund 80 € zu haben sind. Bei den Boostern steigen die Kosten mit der Stromstärke, eine Märklin Delta Control liegt bei 10 €, ein Tams Bausatz für einen Booster mit 3 Ampère Stromstärke kostet um die 60 €. Besitzt man bereits eine Modellbahn mit dieser Hardware, muss nur ein Gamepad angeschafft werden.

Für Anfänger die die Modellbahn nur mal ausprobieren wollen, ist ELECTRIP folglich nicht zu empfehlen. Wie erwartet passt die Software in die Lücke zwischen billigen, aber funktional eingeschränkten Zentralen und den ausgefeilten Digitalzentralen mit sehr hohem Preis. Modellbahner, die die nötige Hardware besitzen, können kostenlos einen Test machen.

Das Projekt hat alles in allem einen neuen Ansatz geschaffen, der für manchen Modell-

1 Die angegebenen Kosten entsprechen ungefähr dem Preissegment bei den Online-Anbietern ebay (nur Sofort-Kaufen) und Amazon

bahner attraktiv sein könnte. ELECTRIP ergänzt die bisherigen SRCP-Clients um die Steuerung mit dem Gamepad und stellt damit eine interessante Alternative zu kommerziellen Modellbahn-Zentralen dar.

6. Ausblick

Um die Installation einer Linux-Distribution mitsamt dem srcpd zu vereinfachen, wäre es sinnvoll, mehrere Installations-Pakete für jede erwünschte Konfiguration des srcpd bereitzustellen. Bei vorhandenem Interesse könnte sich auch eine ganze Modellbahn-Distribution verwirklichen lassen, ein Linux-System auf dem der srcpd und mehrere Client-Programme schon vorinstalliert sind.

7. Quellennachweis

7.1. Software

1 Geany 0.21 – Entwicklungsumgebung für ELECTRIP

2 LibreOffice 3.4.5 – Verwendet zur Erstellung des Benutzerhandbuchs

3 GIMP 2.6 – Verwendet für Bildbearbeitung

7.2. Literaturverzeichnis

1. srcpd team, "srcpd2: model railroading via internet", 5.11.2011, http://srcpd.sourceforge.net/srcpd/index.html

2. srcpd team, "SRCP: model railroading via internet", 5.11.2011, http://srcpd.sourceforge.net/srcp/index.html

3. u.a. Michael Blank, Guido Scholz, Werner Falkenbach, "Digitalprojekt SRCP", 30.10.2011, http://der-moba.de/index.php/Digitalprojekt